

スラブ配位における衝突性微視的テアリングモードの 不安定化機構について

柳生 光義, ^{A)}沼田龍介

兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科,

^{A)}兵庫県立大学情報科学研究科

2022 年 11月 30日



電子熱輸送と微視的テアリングモード

- 電子熱輸送は、磁場閉じ込め装置の性能劣化の原因となる。 β (=プラズマ圧力/磁気圧)
- High- β 化にともない、電磁乱流による輸送が顕在化。
- 微視的テアリングモード (MTM) 乱流と電子熱輸送の連関性が報告される (Applegate+, 2007など)

Mode	β	Turbulent type
ETG/TEM	Lower	Electrostatic
MTM	Higher	Electromagnetic

- 衝突に対する予測輸送スケーリングと実験値によるグローバルエネルギー閉じ込め時間の大きな一致 (Guttenfelder+, 2012, Kaye+, 2007) .

微視的テアリングモードの既往研究

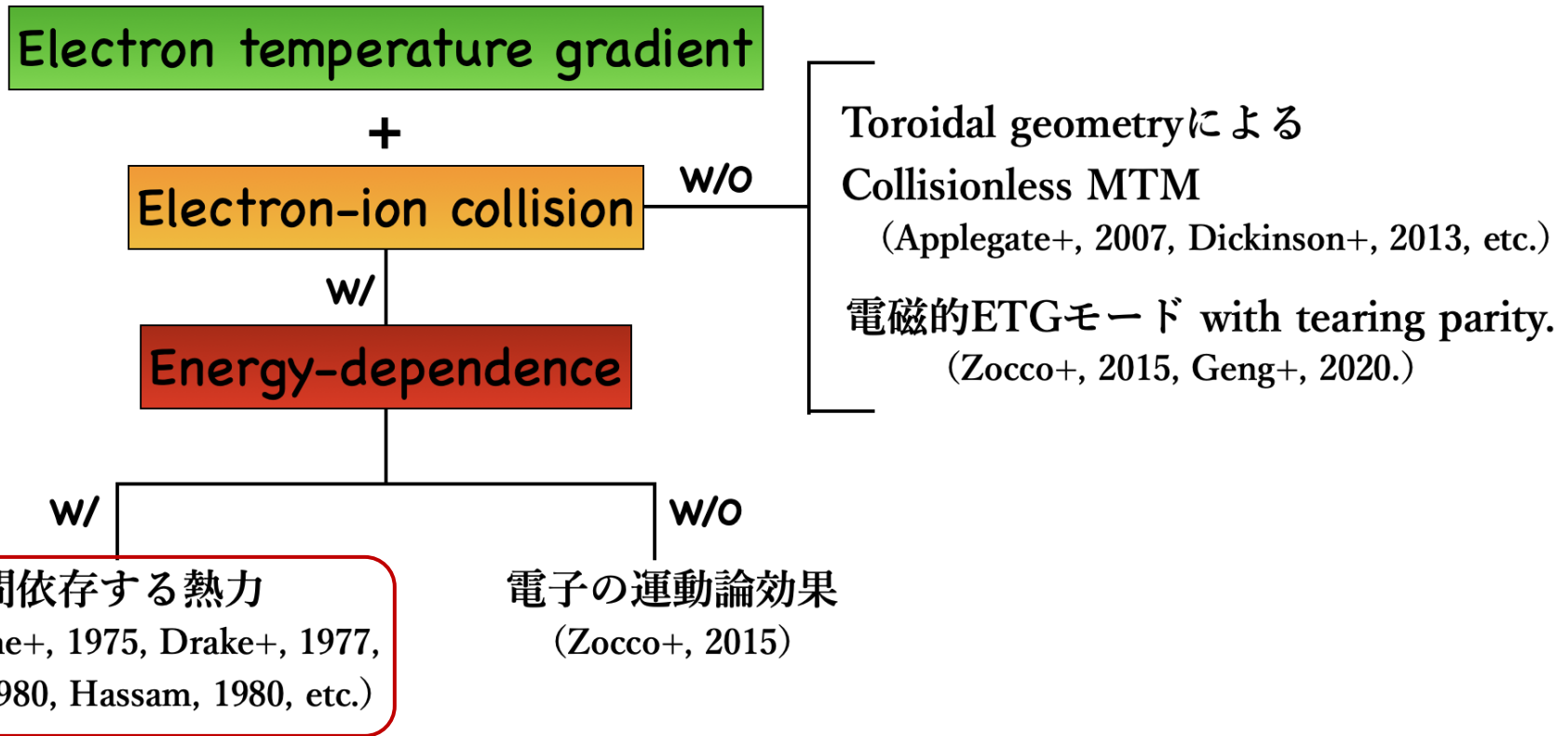


図1 微視的テアリングモードの不安定化物理ダイアグラム

研究目的

- 最もシンプルなスラブ配位における衝突性MTMを取り扱う。
- 時間依存する熱力に着目し，不安定化描像を詳細に理解する。
- 時間依存する熱力のみが衝突性MTMを不安定にすることを理論，シミュレーションによって示す。

理論のレビュー : Hassam (1980) によって導出された流体方程式を用いて，時間依存する熱力による不安定化描像を捉える。

シミュレーション : ジャイロ運動論シミュレーションを実施し，時間依存する熱力によってMTMが不安定化することを定量的に評価する。

線形理論解析

一般化Ohmの法則(Hassam, 1980) for $\omega/\nu_{ei} \ll 1$

$$\alpha_i \frac{\partial}{\partial t} (n_e m_e u_{\parallel, e}) = -en_e E_{\parallel} - \nabla_{\parallel} p_e - en_e \eta j_{\parallel} - \alpha_t n_e \nabla_{\parallel} T_e + \alpha_t \alpha_{tt} \frac{1}{\nu_{ei}} \frac{\partial}{\partial t} (n_e \nabla_{\parallel} T_e)$$

$\alpha_i, \alpha_t, \alpha_{tt}$: 衝突モデルによって決まる係数.

$\eta/\mu_0 = \alpha^{\eta} \nu_{ei} d_e^2$: 電気抵抗.

$$\nabla_{\parallel} = \mathbf{B} \cdot \nabla / |\mathbf{B}|$$

時間依存する熱力項

問題設定

2次元スラブ配位 : $\partial_z = 0$

磁場のゆらぎ : $\tilde{B}_x = \partial_y \tilde{A}_{\parallel}, \tilde{A}_{\parallel} \propto e^{i(k_y y - \omega t)}$

電子温度・密度勾配 : $L_{T_{0e}}^{-1} = -\partial(\ln T_{0e})/\partial x, L_{n_{0e}}^{-1} = -\partial(\ln n_{0e})/\partial x$

反磁性ドリフト周波数 : $\omega_{*T_{0e}, n_{0e}} = k_y \rho_e v_{the} / (2L_{T_{0e}, n_{0e}})$

⇒ 磁場の時間発展を解析する.

一様な磁場における線形解析

- 一様磁場： $B_0 = B_{z0} \hat{z}$ ($B_{z0} \gg \tilde{B}_x$) .
- Self-filamentation モード. 空間構造を持たない： $\partial_x = 0$.
- Faraday則 $\partial_t \tilde{A}_{\parallel} = -\tilde{E}_{\parallel}$ と一般化Ohm則より分散関係が得られる.

$$\left(1 - i\alpha_t \alpha_{tt} \frac{\omega_{*T_{0e}}}{\nu_{ei}}\right) \frac{\omega}{\nu_{ei}} = \frac{\omega_{*n_{0e}} + (1 + \alpha_t)\omega_{*T_{0e}}}{\nu_{ei}} - i\alpha^{\eta} (k_y d_e)^2 \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha^{\eta}} \frac{i\omega}{\nu_{ei}}\right)$$

- 理想的なプラズマ中 ($\alpha_i, \alpha_t, \alpha_{tt} = 0$) では, $\omega = \omega_{*n_{0e}} + \omega_{*T_{0e}}$ で伝搬.

→ 電磁的ドリフト波

- 時間依存する熱力は, 磁場に対する電場の位相関係をずらす

→ Self-filamentationモード機構

電磁的

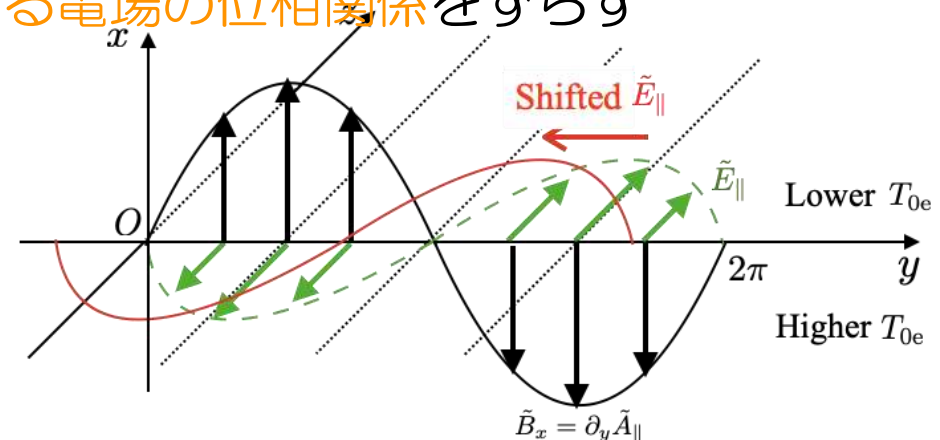
静電的

$$\tilde{B}_x = ik_y \tilde{A}_{\parallel} \longleftrightarrow \tilde{E}_{\parallel}$$

$$\tilde{\phi} \longleftrightarrow \delta \tilde{n}_e$$

圧力バランスを保つ

準中性条件を保つ

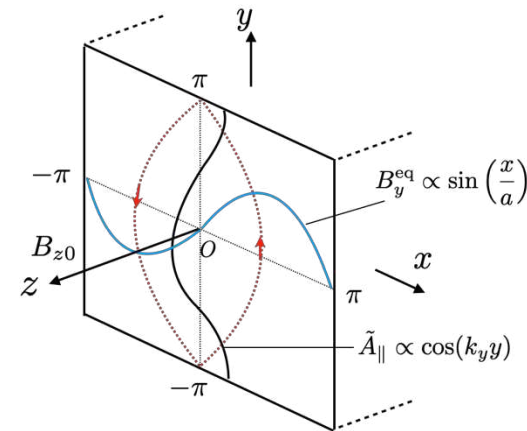


シア磁場における問題設定

- シア磁場： $B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_y^{\text{eq}}(x)\hat{y}$, ($B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}} \gg \tilde{B}_x$) . $B_y^{\text{eq}}(x) = B_{y0} \sin(x/a)$
- MTMの問題設定になる. x 方向に急峻な構造を持つ: $\partial_x \neq 0$.
- 一般化Ohm則とFaraday則は, 電子の温度・密度揺動 $\tilde{T}_e, \tilde{n}_e$, 静電ポテンシャル $\tilde{\phi}$ とカップルする.
→ 輸送方程式 ($\tilde{T}_e$), 連続の式 ($\tilde{n}_e$), 渦度方程式 ($\tilde{\phi}$)
- MTMの固有値方程式セット:

$$(i) \quad \frac{\partial \tilde{A}_{\parallel}}{\partial t} = -\frac{\tilde{j}_{\parallel}}{\sigma_{\parallel}} - ik_{\parallel} \tilde{\phi}, \quad \mu_0 \tilde{j}_{\parallel} = -\nabla_{\perp}^2 \tilde{A}_{\parallel} = \mu_0 \sigma_{\parallel} \tilde{E}_{\parallel}, \quad k_{\parallel} = k_y \frac{B_y^{\text{eq}}}{B_{z0}}$$

$$(ii) \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - k_y^2 \right) \frac{\tilde{\phi}}{B_{z0}} = -ik_y V_A^2 \frac{B_y^{\text{eq}}}{B_{y0}^2} \left[\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - k_y^2 \right) \tilde{A}_{\parallel} - \frac{B_y^{\text{eq}''}}{B_y^{\text{eq}}} \tilde{A}_{\parallel} \right]$$



温度・密度揺らぎ効果は電気伝導度 $\sigma_{\parallel}$ で表される. $\omega/\nu_{ei} \ll 1$ に対して,

$$\sigma_{\parallel} = \frac{1}{\eta} \left[1 - \frac{\omega_* n_{0e}}{\omega} - \frac{\omega_* T_{0e}}{\omega} \left(1 + \alpha_t + \alpha_t \alpha_{tt} \frac{i\omega}{\nu_{ei}} \right) \right] \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha_{\eta}} \frac{i\omega}{\nu_{ei}} \right)^{-1}$$

内部領域幅とテアリング安定性パラメタの定義

磁場が急峻に変換する内部領域 $|x| \leq \delta$ では, $\partial_x^2 \gg k_y^2$, $B_y^{\text{eq}} \approx B_{y0}(x/a)$ と近似できる. 内部領域幅 δ は, (i), (ii) より

$$\frac{\delta^4}{a^4} = \frac{\tau_A^2}{\tau_R} \frac{\omega^2}{i(\omega - (\omega_{*n_{0e}} + \omega_{*T_{0e}}(1 + \alpha_t)) - \alpha_t \alpha_{tt} \omega_{*T_{0e}}(i\omega/\nu_{ei}))} \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha_\eta} \frac{i\omega}{\nu_{ei}}\right)$$

$$\tau_A = (k_y V_A)^{-1}, \tau_R = \mu_0 a^2 / \eta$$

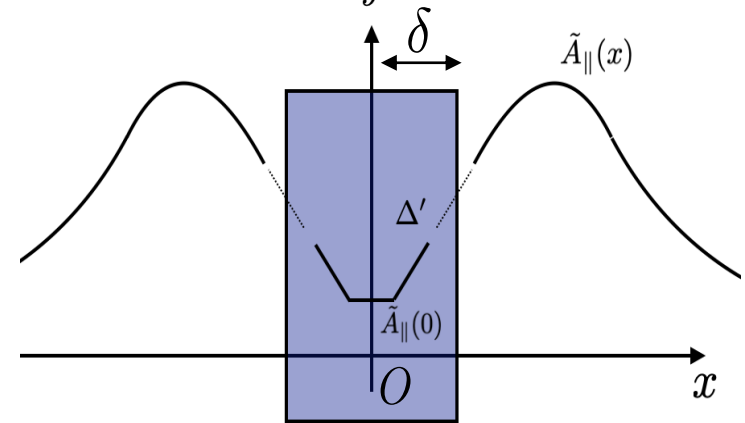
Constant- $A_{\parallel}$ 近似を用いる. 内部領域における磁場の不連続性は, テアリング安定性パラメタ Δ' によって与えられる.

$$\frac{\Delta'}{2} = \frac{1}{\tilde{A}_{\parallel}(0)} \left[\frac{\partial \tilde{A}_{\parallel}}{\partial x} \right]_0^{\delta}$$

$\Delta' > 0$: テアリングモードは不安定

$\Delta' < 0$: テアリングモードは安定.

→ 温度勾配によってMTMが励起

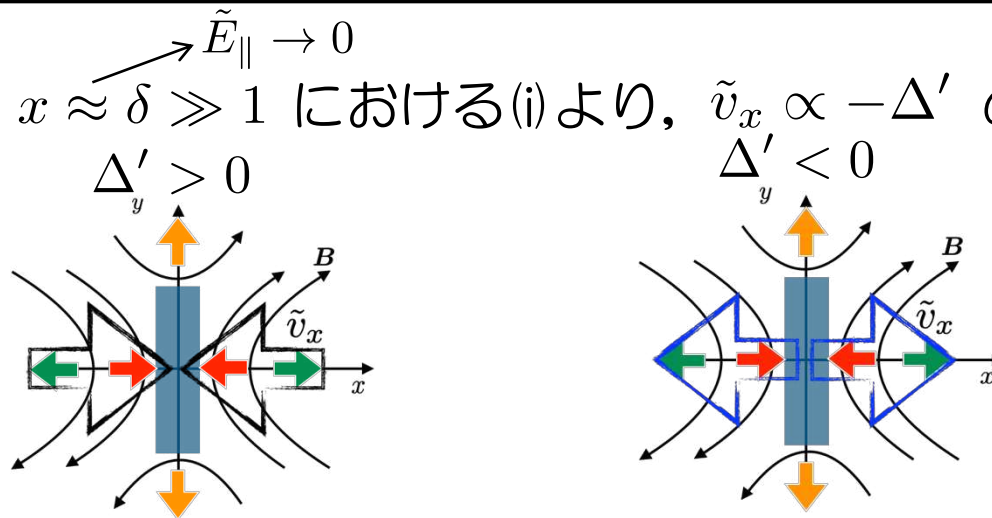


磁気シアをもつプラズマにおける不安定性

□ 磁気リコネクションをともなうTearing不安定性

- 内部領域（青かけ）からプラズマが流出（黄）し，X点の圧力が低下する。
- X点の圧力低下による引き込み力（赤）が，磁力線の縮もうとする張力（緑）に打ち勝つ。
- X点へフロー $\tilde{v}_x$ が連続的に流入する。 $\tilde{v}_x = -ik_y \tilde{\phi} / B_{z0}$

$\tilde{v}_x$ の向き： $x \approx \delta \gg 1$ における(i)より， $\tilde{v}_x \propto -\Delta'$ の関係が得られる。



MTMでは，従来のテアリングとは異なる不安定化機構が必要となる。

MTMの分散関係

(i) を内部領域に渡って積分：

$$-\int_0^\delta \partial_x^2 \tilde{A}_\parallel dx = \frac{\Delta'}{2} \tilde{A}_\parallel(0) = \mu_0 \sigma_\parallel \int_0^\delta (i\omega \tilde{A}_\parallel(0) - ik_\parallel \tilde{\phi}) dx \approx \mu_0 \sigma_\parallel i\omega \tilde{A}_\parallel(0) c\delta$$

$\omega/\nu_{ei} \ll 1$ のもとで以下のような関係を得る. $\omega_{*MT} \equiv \omega_{*n_{0e}} + \omega_{*T_{0e}}(1 + \alpha_t)$

$$\left[1 - \frac{\omega_{*MT}}{\omega} - i \frac{\omega_{*T_{0e}}}{\nu_{ei}} \underbrace{\left[\alpha_t \alpha_{tt} + \frac{\alpha_i \omega_{*MT}}{\alpha_\eta \omega_{*T_{0e}}} \right]}_{\equiv \alpha_{tt,i}} \right]^3 = \frac{i}{\omega^5} \left[\frac{\Delta' a}{2c\tau_R^{3/4} \tau_A^{1/2}} \right]^4$$

$\omega \sim \omega_{*MT}$ に対して以下の衝突性MTMの分散関係を得る ($\Delta' < 0$) .

$$\omega = \omega_{*MT} \left(1 + \underbrace{\alpha_{tt,i} \frac{i\omega_{*T_{0e}}}{\nu_{ei}}}_{\text{red box}} \right) + i^{1/3} \left(\frac{\Delta' a}{2c} \right)^{4/3} \frac{S}{\omega_{*MT}^{2/3} \tau_A^{5/3}}, \quad S \equiv \tau_R / \tau_A$$

衝突性MTMの不安定化への寄与は時間依存する熱力項のみである。

このとき、電流シート幅は、 $\delta \sim S^{-1/2}$ でスケーリングされる。

MTMのシミュレーション設定

- 時間依存する熱力によるMT不安定性への効果を定量的に評価する.
- 電磁的ジャイロ運動論コードAstroGK (Numata+,2010) を用いて, 2次元スラブ ($\partial/\partial z = 0$) におけるMTMのシミュレーションを実施.

初期磁場配位: $\mathbf{B}_0 = B_{z0}\hat{\mathbf{z}} + B_y^{\text{eq}}\hat{\mathbf{y}}$ $B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}}$

$$B_y^{\text{eq}} = B_{y0} \sin(x/a)$$

パラメタ設定:

$$\Delta' a = -4.58 < 0 \quad \beta_e = 0.024 \quad \eta_e \equiv L_{T_{0e}}^{-1} / L_{n_{0e}}^{-1} = 1$$

$$T_{0i}/T_{0e} = 1 \quad m_i/m_e = 1836 \quad a/L_{T_{0e}} = 250$$

衝突モデル:

Lorentzオペレータ (各保存則を含む) + エネルギー拡散

エネルギー依存する衝突周波数

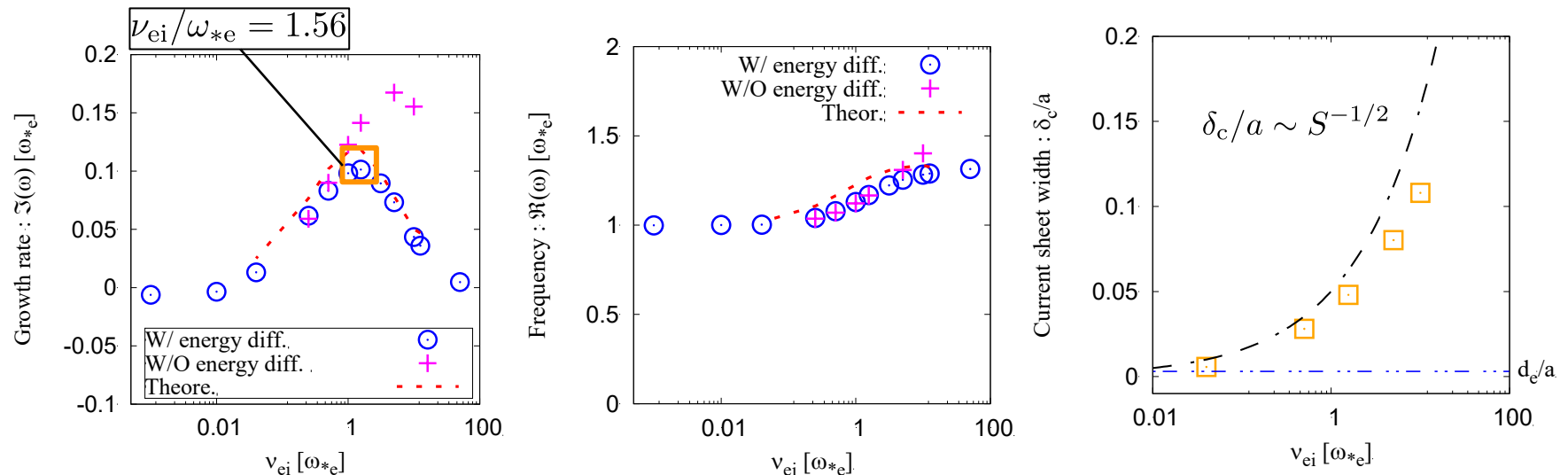
エネルギーに依存しない衝突周波数

人工的にエネルギー依存性のオフが可能.

MTMの衝突周波数依存性

- 衝突周波数に対して，非単調な成長率：MTMの特徴。
 $\Rightarrow \nu_{ei} \rightarrow 0, \infty$ で安定になり， $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$ 領域で最も不安定になる。
- 反磁性ドリフト周波数程度 $\Re[\omega] \sim \omega_{*e}$ で振動する：ドリフト波モード。
- エネルギー拡散の有無による固有値の違い： $\nu_{ei}/\omega_{*e} \geq 1$ で顕著。
- 電流シート幅は， $\delta_c/a \sim S^{-1/2}$ のスケーリングに従う。
- 弱衝突領域では，電子慣性項までスケールダウン。

規格化パラメタ： $\omega_{*e} = \omega_{*T_{0e}} + \omega_{*n_{0e}}$



時間依存する熱力の係数測定方法

- 特異点である $k_{\parallel} = 0$ における電場 $\tilde{E}_{\parallel} = i\omega \tilde{A}_{\parallel} = \tilde{j}_{\parallel} / \sigma_{\parallel}$ 考える.
- 電気伝導度 $\sigma_{\parallel}$ を再掲.

$$\sigma_{\parallel} = \frac{1}{\eta} \left[1 - \frac{\omega_{*n_{0e}}}{\omega} - \frac{\omega_{*T_{0e}}}{\omega} \left(1 + \alpha_t + \alpha_{tt} \frac{i\omega}{\nu_{ei}} \right) \right] \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha_{\eta}} \frac{i\omega}{\nu_{ei}} \right)^{-1} \text{ for } \omega / \nu_{ei} \ll 1$$

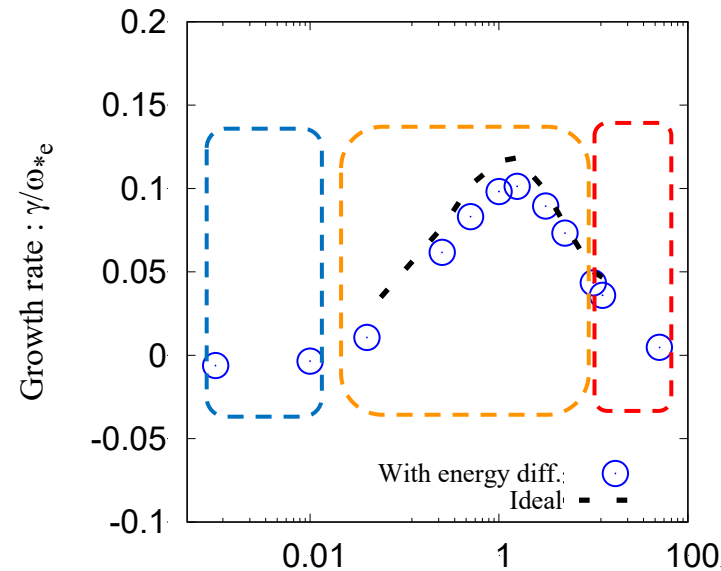
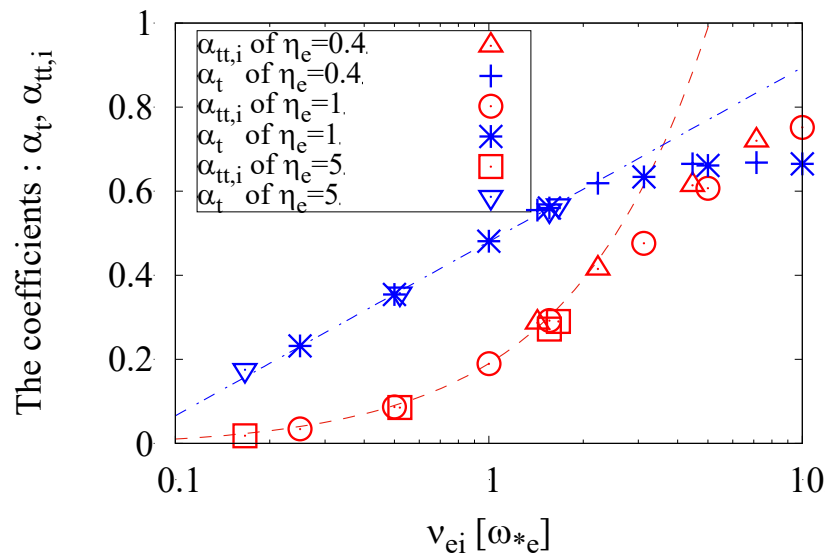
$$i\alpha_t \omega_{*T_{0e}} \tilde{A}_{\parallel} - \alpha_{tt,i} \frac{\omega}{\nu_{ei}} \omega_{*T_{0e}} \tilde{A}_{\parallel} = i\omega \tilde{A}_{\parallel} - (i(\omega_{*n_{0e}} + \omega_{*T_{0e}}) \tilde{A}_{\parallel} + \eta \tilde{j}_{\parallel} - id_e^2 \omega \tilde{j}_{\parallel})$$

熱力, 時間依存する熱力
による電場 $E_{\parallel}^{\text{th}}$

従来の電子慣性項 (ジャイロ運動論モデルに含まれる項)

シミュレーションによって得られた $\tilde{A}_{\parallel}$, $\tilde{j}_{\parallel}$, ω (いずれも複素数) を用いることで, 係数 α_t と $\alpha_{tt,i}$ が一意に決定される.

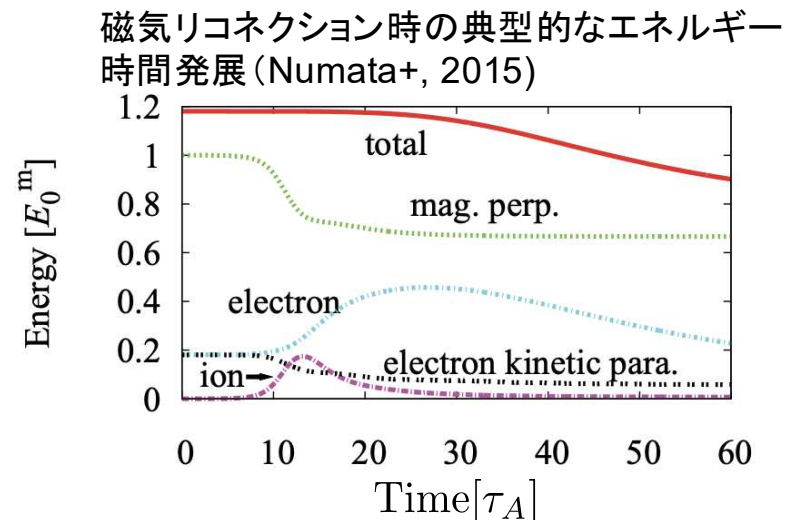
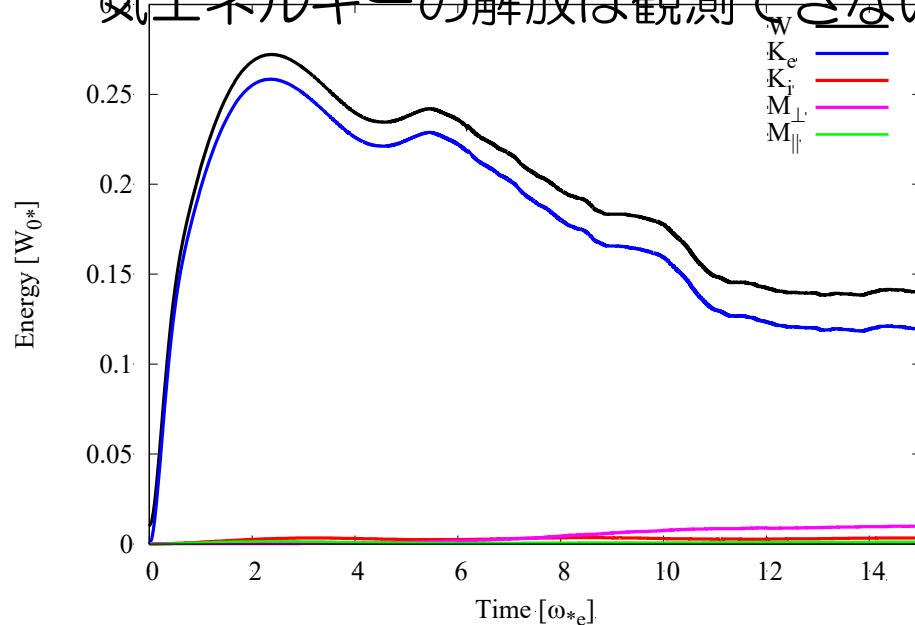
時間依存する熱力係数の定量的評価



- 異なる電子温度勾配に対する熱力係数の計測を行った。
- $\nu_{ei}/\omega_{*e} \gg 1$ になるに従って、係数はコンスタントになる傾向にある。
- Collisional limit $\nu_{ei} \rightarrow \infty$: $E_{\parallel}^{th} \rightarrow i\alpha_t \omega_{*T_{0e}} \tilde{A}_{\parallel}$ となる。この極限ではMTMは安定。
- Collisionless limit $\nu_{ei} \rightarrow 0$: 熱力・時間依存する熱力は存在しない。
- 時間依存する熱力が有限であるときのみ、MTMは不安定となる。
- 計測した熱力係数を用いた理論曲線は、シミュレーション結果を再現する。

非線形MTMのエネルギー時間発展

- ❑ 電子の反磁性ドリフト速度によるエネルギー W_{0*} で規格化.
- ❑ MTMの全エネルギー（黒）のほとんどが電子の粒子エネルギー（青）である.
- ❑ 背景圧力勾配によるエネルギー注入と衝突散逸がバランスし飽和する.
- ❑ 磁気エネルギー（紫）は支配的でなく，従来のテアリングのような磁気エネルギーの解放は観測できない.



まとめ

- ❑ MTMの不安定化描像の詳細な理解をするため、時間依存する熱力に着目した.
- ❑ 時間依存する熱力には、電場と磁場の位相関係をずらす効果がある.
 - 背景圧力勾配をもつ一様磁場プラズマにおいて、Self-filamentationモードが不安定になる.
 - MTMにおいても、Self-filamentationと同様に時間依存する熱力が働き、モードを不安定にする.
- ❑ AstroGKを用いて、2次元スラブMTMの線形ジャイロ運動論シミュレーションを実施した.
 - 計測した熱力係数を用いることで、理論的分散関係とシミュレーション結果の良好な一致が得られた.
 - 衝突性MTMにおいて、 $0.01 < \nu_{ei}/\omega_{*e} < 1$ でも不安定になる.
- ❑ 非線形シミュレーションMTMを実施.
 - 爆発的な磁気エネルギー解放を伴う磁気リコネクションは駆動されていない.

ご静聴ありがとうございました.



MTMにおける時間依存する熱力の効果

□ 衝突性 MTMの分散関係

$$\left(1 - i\alpha_t \alpha_{tt} \frac{\omega_* T_{0e}}{\nu_{ei}}\right) \frac{\omega}{\nu_{ei}} = \frac{\omega_* n_{0e} + (1 + \alpha_t) \omega_* T_{0e}}{\nu_{ei}} + i \frac{\Delta' a}{2} \frac{a}{\delta} \alpha^\eta \frac{d_e^2}{a^2} \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha^\eta} \frac{i\omega}{\nu_{ei}}\right)$$

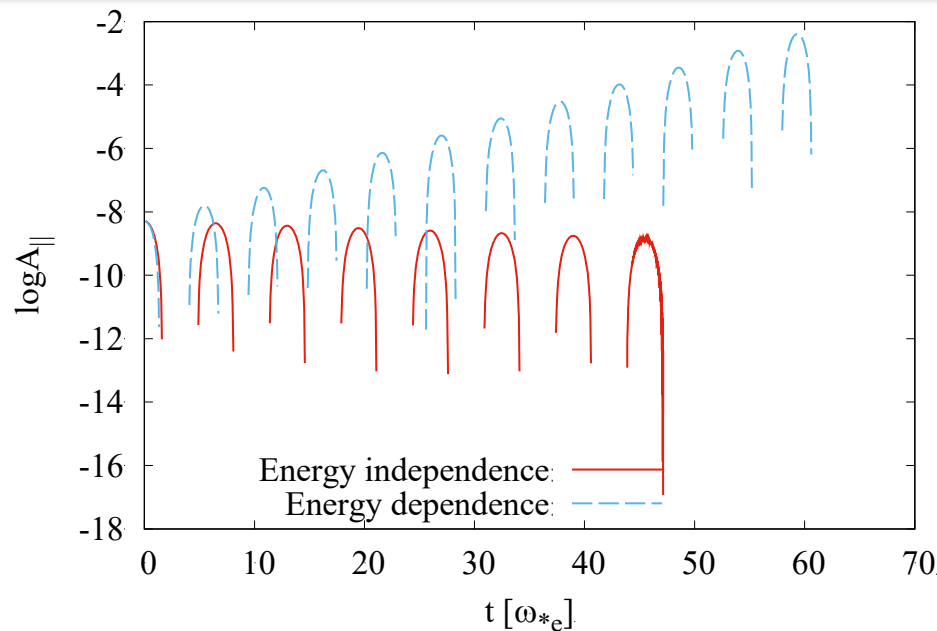
□ Self-filamentation モードの分散関係

$$\left(1 - i\alpha_t \alpha_{tt} \frac{\omega_* T_{0e}}{\nu_{ei}}\right) \frac{\omega}{\nu_{ei}} = \frac{\omega_* n_{0e} + (1 + \alpha_t) \omega_* T_{0e}}{\nu_{ei}} - i\alpha^\eta (k_y d_e)^2 \left(1 - \frac{\alpha_i}{\alpha^\eta} \frac{i\omega}{\nu_{ei}}\right)$$

- MTMの不安定化物理機構は、Self-filamentationモードと同じ。
⇒ 磁気シアは安定化にのみ寄与。

- シミュレーションを実施して、時間依存する熱力によるMT不安定性への効果を定量的に評価する。

エネルギー依存しない衝突周波数におけるMTM



- 不安定になるパラメタ領域に対して、エネルギー依存しない衝突周波数を用いる。
- 磁場の時間発展は、負の傾きを持つ
⇒ 時間依存する衝突の効果をとると、MTMは安定である。
⇒ 熱力なるエネルギー依存する衝突に由来する効果が不安定化へ寄与している。